



Universidad Autónoma de Querétaro  
Facultad De Ingeniería



**FACULTAD DE  
INGENIERÍA**

# **Problema de horarios de cursos universitarios (UCTP)**

## **Algoritmos Metaheurísticos Tarea 4**

P R E S E N T A

**Ing. Daniel Eduardo González Alvarado**

Profesor

**Dr. Marco Antonio Aceves Fernández**

17 de Noviembre de 2025

# Índice

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                     | <b>1</b>  |
| 1.1. UCTP . . . . .                                        | 1         |
| 1.2. Cursos Considerados . . . . .                         | 1         |
| 1.3. Consideraciones . . . . .                             | 2         |
| <b>2. Desarrollo</b>                                       | <b>3</b>  |
| 2.1. Representación del Cromosoma . . . . .                | 3         |
| 2.2. Datos y Restricciones Incorporadas . . . . .          | 4         |
| 2.3. Generación de población inicial . . . . .             | 4         |
| 2.4. Función de Aptitud . . . . .                          | 4         |
| 2.5. Operadores Genéticos . . . . .                        | 7         |
| 2.6. Ejecucion del AG . . . . .                            | 8         |
| 2.7. Construcción del Horario Final . . . . .              | 10        |
| 2.8. Resultados Obtenidos . . . . .                        | 10        |
| <b>3. Resultados</b>                                       | <b>16</b> |
| 3.1. Mejora rápida inicial . . . . .                       | 16        |
| 3.2. Disminución progresiva en la tasa de mejora . . . . . | 16        |
| 3.3. Estabilidad del fitness promedio . . . . .            | 16        |
| 3.4. Convergencia parcial . . . . .                        | 16        |
| <b>4. Discusión</b>                                        | <b>17</b> |
| <b>5. Conclusión</b>                                       | <b>17</b> |

# 1. Introducción

## 1.1. UCTP

La asignación automática de horarios académicos, conocida como University Course Timetabling Problem (UCTP), es un problema clásico de optimización combinatoria presente en instituciones educativas de todos los niveles. Consiste en asignar, de manera eficiente, cursos, grupos, salones y franjas horarias, respetando un conjunto de restricciones duras (hard constraints), tales como evitar traslapes de clases, asignación de salones adecuados o disponibilidad de espacios, así como restricciones blandas (soft constraints), que buscan mejorar la calidad del horario, como minimizar demasiadas horas consecutivas, distribuir las clases durante la semana o evitar largos periodos sin actividad.

El UCTP es un problema NP-hard debido al gran número de combinaciones posibles y a la interacción compleja entre todas las restricciones, lo que hace inviable una solución óptima mediante métodos exhaustivos. Por ello, se han adoptado algoritmos metaheurísticos capaces de explorar grandes espacios de búsqueda de manera eficiente. Entre ellos, los Algoritmos Genéticos (AG) han demostrado ser una herramienta robusta para encontrar soluciones de alta calidad en tiempos razonables.

Los AG se inspiran en los mecanismos de la evolución biológica, operando con una población de posibles soluciones (individuos) que evolucionan a través de operadores como selección, cruce y mutación. En el contexto del UCTP, cada individuo representa un horario completo con todas las materias asignadas y su calidad se evalúa mediante una función de aptitud que penaliza el incumplimiento de restricciones. A través de múltiples generaciones, el algoritmo incrementa la viabilidad y calidad de los horarios generados, permitiendo obtener soluciones que cumplen con las restricciones duras y optimizan las blandas.

Abordaremos una implementación del UCTP utilizando un Algoritmo Genético diseñado para manejar múltiples planes de estudio, diversos tipos de salones y diferentes duraciones de clase. Además, se incorporan mecanismos adicionales como verificación de compatibilidad de salones, penalización de cruces, control de consecutividad máxima de clases y exportación automatizada de los horarios en formato Excel para su inspección. Este enfoque permite generar horarios completos y coherentes ajustados a las necesidades reales de operación académica.

## 1.2. Cursos Considerados

Para este problema nos enfocaremos en 4 cursos diferentes los cuales son:

- Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial.
- Ingeniería Física.
- Ingeniería en Nanotecnología.
- Ingeniería en Biomedica.

En este caso cada curso cuenta con su propio plan de estudio, pero todas comparten los mismos salones disponibles así como los laboratorios, además de que en algunos casos aunque las materias sean las mismas, se deben impartir por curso no solo una vez, por lo cual también se toma en cuenta que el tamaño de los grupos corresponda con el cupo del salón.

### 1.3. Consideraciones

Para este ejercicio se tomaron como referencia los salones disponibles en el Campus Aeropuerto de la UAQ y que una vez que se recolecto la informacion de los salones se obtuvo lo siguiente:

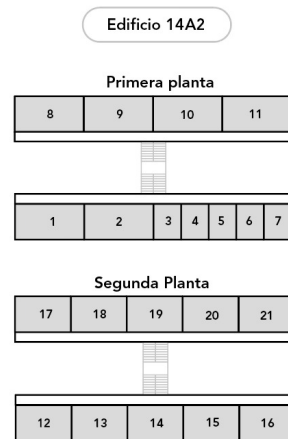


Figura 1: Salones Disponibles en el Edificio 14A2

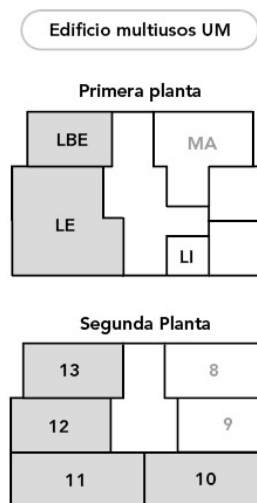


Figura 2: Salones Disponibles en el Edificio de Usos Múltiples

Como podemos ver en el Edificio 14A2 (Figura 1) existen salones más pequeños los cuales se deben tomar en cuenta debido a su cupo. Por otro lado en el Edificio de Usos Múltiples (Figura 2) es donde existen dos de los laboratorios disponibles, sin embargo despues de analizar el plan de estudios de los diferentes cursos se tomo la libertad de crear un laboratorio extra de Química para las carreras que lo necesiten, este laboratorio si existe, simplemente se encuentra en otro edificio.

## 2. Desarrollo

Partimos de la obtención de nuestros datos que nos servían para codificar y generar nuestros individuos por lo cual se hizo una base de datos investigando el plan de estudios de cada curso considerado para este trabajo los cuales se mencionaron en la sección anterior. 1.2

La resolución del UCTP mediante Algoritmos Genéticos requiere definir una representación clara del problema, así como los operadores evolutivos y una función de aptitud capaz de satisfacer las restricciones duras y optimizar las restricciones blandas.

### 2.1. Representación del Cromosoma

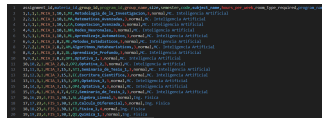


Figura 3: Primeros 20 Elementos de la DB creada

Cada individuo de la población representa un horario completo. Para ello, se construyó un cromosoma donde cada gen corresponde a un evento académico (materia—grupo) definido en la base de datos. Cada gen se codifica como un par ordenado:

$$\text{gen}_i = (\text{room\_index}_i, \text{start\_slot}_i)$$

donde:

- **room\_index** identifica el salón asignado, indexado en la tabla de salones disponibles.
- **start\_slot** representa el bloque de tiempo de inicio en la grilla semanal.

Esta representación permite manejar clases de diferente duración, tipos de aula (laboratorio y salón de clases), y múltiples cursos simultáneamente. Además, facilita la verificación de cruces, compatibilidad y duración sin necesidad de estructuras intermedias complejas.

```
1 def random_individual():
2     """Genera un individuo aleatorio (room_index, start_slot) por evento."""
3     chrom = np.zeros((n_events, 2), dtype=int)
4     for i, ev in events.iterrows():
5         # Room
6         if len(compatible_rooms[i]) > 0:
7             room_idx = np.random.choice(compatible_rooms[i])
8         else:
9             room_idx = np.random.randint(0, n_rooms)
10
11         # Slot
12         dur = int(ev["duration_slots"])
13         max_start = max(0, n_slots - dur)
14         start_slot = np.random.randint(0, max_start + 1)
15
16         chrom[i, 0] = room_idx
17         chrom[i, 1] = start_slot
18     return chrom
```

Figura 4: Función Generadora de Individuos

## 2.2. Datos y Restricciones Incorporadas

La base de datos utilizada contiene:

- Lista de cursos, su duración en bloques y el número de sesiones por semana.
- Relación curso—grupo para evitar combinar grupos distintos en un mismo curso.
- Tipos de salón requeridos (normal, laboratorio).
- Tabla de salones disponibles con su *room.type* correspondiente.
- Número total de bloques de tiempo por día y por semana.

A partir de estas tablas se construyeron estructuras auxiliares como:

- `compatible_rooms[i]`: lista de salones posibles para el evento *i*.
- `duration_slots[i]`: número de bloques que ocupa cada clase.

## 2.3. Generación de población inicial

Para crear la población inicial, cada evento se asigna de la siguiente manera:

1. Selección aleatoria de un salón dentro de `compatible_rooms`.
2. Selección aleatoria del `start_slot`, asegurando que la clase completa quepa en el día.
3. Verificación básica para evitar cruces evidentes dentro del mismo individuo.

Este proceso genera soluciones diversas que cumplen mínimamente con las restricciones duras estructurales.

## 2.4. Función de Aptitud

La función de aptitud se define como la suma de penalizaciones por incumplimiento de restricciones. Esto permite mantener una formulación flexible y ajustable. Las penalizaciones actuales incluyen:

- **Cruce de dos clases en el mismo salón y mismo bloque** (penalización alta).
- **Uso de un salón incompatible** con el tipo requerido.
- **Clases que exceden el día** por mala asignación de *start\_slot*.
- **Más de dos horas consecutivas**: si un grupo tiene tres o más clases seguidas de la misma materia, se aplica penalización creciente.
- **Distribución semanal deficiente**: cuando un curso concentra todas sus horas en un mismo día.

La aptitud total se define como:

$$\text{fitness}(ind) = \sum_j \text{penalización}_j(ind)$$

y el objetivo del algoritmo es minimizarla.

```

1  def evaluate_fitness(chrom):
2      penalty = 0.0
3
4      W_ROOM_CONFLICT    = 15000
5      W_GROUP_CONFLICT   = 10000
6      W_CAPACITY         = 500
7      W_ROOM_TYPE        = 500
8      W_CROSS_DAY        = 300
9
10     W_MAX_CONSEC        = 500
11
12     room_occupancy = {}
13     group_occupancy = {}
14
15     group_day_slots = defaultdict(list)
16
17     for i, ev in events.iterrows():
18         room_idx = chrom[i, 0]
19         start_slot = chrom[i, 1]
20         dur = int(ev["duration_slots"])
21
22         # Capacity & type
23         room_row = rooms_df.iloc[room_idx]
24         if ev["size"] > room_row["capacity"]:
25             penalty += W_CAPACITY
26         if room_row["type"] != ev["room_type_required"]:
27             penalty += W_ROOM_TYPE
28
29         end_slot = start_slot + dur
30         if end_slot > n_slots:
31             penalty += W_CROSS_DAY
32             end_slot = n_slots
33
34         slots = np.arange(start_slot, end_slot)
35         day_indices = horarios.loc[slots, "day_index"].to_numpy()
36
37         # Cruce de día dentro del mismo evento
38         if np.any(day_indices != day_indices[0]):
39             penalty += W_CROSS_DAY
40
41         group_id = ev["group_id"]
42
43         # NUEVO: registrar slots por grupo y día
44         for s, d in zip(slots, day_indices):
45             group_day_slots[(group_id, int(d))].append(int(s))
46
47         for s in slots:
48             # Conflictos en salón
49             key_r = (room_idx, s)
50             if key_r in room_occupancy:
51                 penalty += W_ROOM_CONFLICT
52             else:
53                 room_occupancy[key_r] = i
54
55             # Conflictos de grupo
56             key_g = (group_id, s)
57             if key_g in group_occupancy:
58                 penalty += W_GROUP_CONFLICT
59             else:
60                 group_occupancy[key_g] = i
61
62         # Penalizar 3 o más horas seguidas
63         for (group_id, day_idx), slot_list in group_day_slots.items():
64             if not slot_list:
65                 continue
66
67             # Ordenar y quitar duplicados
68             sorted_slots = sorted(set(slot_list))
69
70             # Buscar rachas consecutivas
71             streak = 1
72             for k in range(1, len(sorted_slots)):
73                 if sorted_slots[k] == sorted_slots[k-1] + 1:
74                     streak += 1
75                     if streak >= 2:
76                         penalty += W_MAX_CONSEC
77             else:
78                 streak = 1
79
80     return penalty
81

```

Figura 5: Funcion para medir aptitud



## 2.5. Operadores Genéticos

Se emplean los operadores clásicos adaptados a la estructura del horario:

- **Selección por torneo:** favorece individuos con menor penalización. 6
- **Cruce uniforme por gen:** cada gen del hijo proviene aleatoriamente de uno de los padres, manteniendo la pareja (salón, inicio). 7
- **Mutación controlada:** se permite cambiar el salón o el bloque de inicio respetando las compatibilidades. 8

Estos operadores permiten explorar el espacio de soluciones sin destruir completamente buenas configuraciones parciales.

```
1 def tournament_selection(population, fitnesses, k=3):
2     """
3     Selección por torneo: elige k individuos al azar y devuelve el mejor.
4     """
5     idxs = np.random.choice(len(population), size=k, replace=False)
6     best_idx = idxs[0]
7     best_fit = fitnesses[best_idx]
8     for i in idxs[1:]:
9         if fitnesses[i] < best_fit: # menor = mejor
10            best_fit = fitnesses[i]
11            best_idx = i
12     return population[best_idx].copy()
```

Figura 6: Funcion Selección por Torneo

```
1 def crossover(parent1, parent2, pc=0.9):
2     """
3     Cruce de un punto. Devuelve dos hijos.
4     pc = probabilidad de aplicar cruce.
5     """
6     if np.random.rand() > pc:
7         # Sin cruce: copiamos padres
8         return parent1.copy(), parent2.copy()
9
10    n = parent1.shape[0]
11    cut = np.random.randint(1, n) # entre 1 y n-1
12    child1 = np.vstack([parent1[:cut], parent2[cut:]])
13    child2 = np.vstack([parent2[:cut], parent1[cut:]])
14    return child1, child2
```

Figura 7: Funcion Cruce por crossover

```

1 def mutate(ind, pm_room=0.05, pm_time=0.05):
2     """
3     Mutación sencilla sobre un individuo.
4     pm_room: prob. de mutar salón de un evento.
5     pm_time: prob. de mutar slot de inicio de un evento.
6     """
7     for i, ev in events.iterrows():
8         # Mutar salón
9         if np.random.rand() < pm_room:
10             if len(compatible_rooms[i]) > 0:
11                 ind[i, 0] = np.random.choice(compatible_rooms[i])
12             else:
13                 ind[i, 0] = np.random.randint(0, n_rooms)
14
15         # Mutar tiempo
16         if np.random.rand() < pm_time:
17             dur = int(ev["duration_slots"])
18             max_start = max(0, n_slots - dur)
19             ind[i, 1] = np.random.randint(0, max_start + 1)
20
21     return ind

```

Figura 8: Funcion de Mutación

## 2.6. Ejecucion del AG

Con todo lo anterior mencionado ejecutamos todo nuestro AG con la siguiente función:

```

1  def run_ga(
2      pop_size=500,
3      generations=500,
4      tournament_k=3,
5      pc=0.9,
6      pm_room=0.05,
7      pm_time=0.05,
8      verbose=True,
9      plot=True,          # Metricas
10     return_stats=False
11 ):
12     population = init_population(pop_size)
13     fitnesses = np.array([evaluate_fitness(ind) for ind in population])
14
15     best_idx = np.argmin(fitnesses)
16     best_ind = population[best_idx].copy()
17     best_fit = fitnesses[best_idx]
18
19     history = [] # [(gen, best_fit)]
20
21     # Metricas por generaci3n
22     gens = []
23     best_per_gen = []
24     mean_per_gen = []
25
26     for gen in range(1, generations + 1):
27         new_population = []
28
29         # Elitismo
30         new_population.append(best_ind.copy())
31
32         while len(new_population) < pop_size:
33             # Selecci3n
34             p1 = tournament_selection(population, fitnesses, k=tournament_k)
35             p2 = tournament_selection(population, fitnesses, k=tournament_k)
36
37             # Cruce
38             c1, c2 = crossover(p1, p2, pc=pc)
39
40             # Mutaci3n
41             c1 = mutate(c1, pm_room=pm_room, pm_time=pm_time)
42             c2 = mutate(c2, pm_room=pm_room, pm_time=pm_time)
43
44             new_population.append(c1)
45             if len(new_population) < pop_size:
46                 new_population.append(c2)
47
48         population = new_population
49         fitnesses = np.array([evaluate_fitness(ind) for ind in population])
50
51         # Actualizar mejor global
52         gen_best_idx = np.argmin(fitnesses)
53         gen_best_fit = fitnesses[gen_best_idx]
54         if gen_best_fit < best_fit:
55             best_fit = gen_best_fit
56             best_ind = population[gen_best_idx].copy()
57
58         # Estadisticas de generaci3n
59         gen_mean_fit = float(np.mean(fitnesses))
60
61         gens.append(gen)
62         best_per_gen.append(best_fit) # mejor global
63         mean_per_gen.append(gen_mean_fit) # promedio de la generaci3n
64
65         history.append((gen, best_fit))
66
67         if verbose and gen % 10 == 0:
68             print(f"[Gen {gen:4d}] Mejor fitness: {best_fit:.3f} | "
69                   f"Media generaci3n: {gen_mean_fit:.3f}")
70
71     # Gráfica de Metricas
72     if plot:
73         plt.figure()
74         plt.plot(gens, best_per_gen, label="Mejor fitness (global)")
75         plt.plot(gens, mean_per_gen, label="Fitness promedio por generaci3n")
76         plt.xlabel("Generaci3n")
77         plt.ylabel("Fitness")
78         plt.title("Evoluci3n del fitness")
79         plt.grid(True)
80         plt.legend()
81         plt.tight_layout()
82         plt.show()
83
84     if return_stats:
85         stats = {
86             "gens": np.array(gens),
87             "best": np.array(best_per_gen),
88             "mean": np.array(mean_per_gen),
89         }
90         return best_ind, best_fit, history, stats
91     else:
92         return best_ind, best_fit, history
93

```

Figura 9: Funcion para ejecutar el AG

## 2.7. Construcción del Horario Final

Una vez que el AG converge a una solución con baja penalización, se utiliza una función de decodificación para transformar el cromosoma en un horario estructurado por día. Para cada día, se genera automáticamente:

- Una matriz con bloques de tiempo en el eje vertical.
- Los salones disponibles en el eje horizontal.
- Las clases asignadas en cada celda con su nombre y grupo.

Finalmente, se exporta a un archivo Excel donde cada hoja representa un día de la semana. Este archivo también incorpora formatos de color para distinguir carreras facilitando el análisis visual de los resultados, los colores asignados fueron:

- MC.Inteligencia artificial en azul.
- Ing.Nanotecnologia en amarillo.
- Ing.Biomedica en verde.
- Ing.Física en morado.
- Cruces en rojo.

## 2.8. Resultados Obtenidos

Al correr nuestro AG con 200 individuos a lo largo de 500 generaciones y obtuvimos lo siguiente:

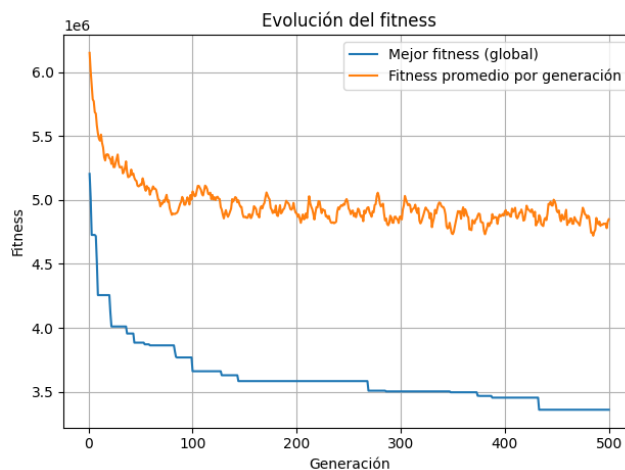


Figura 10: Métricas de nuestro AG

Podemos observar como la aptitud de nuestro mejor individuo si mejora a lo largo de las generaciones y el promedio aunque mejora tiene momentos en los cuales empeora, este comportamiento lo podemos ver debido a los picos que tiene.

Para nuestras propuestas de Horarios tenemos lo siguiente:



|           |         |           |          |         |        |    |        |          |         |          |       |        |           |         |             |       |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|-----------|----------|---------|--------|----|--------|----------|---------|----------|-------|--------|-----------|---------|-------------|-------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0700-0730 | Control | Meccanica | Classica | Algebra | Lineal | F1 | Fisico | Analisis | Algebra | Numerico | BIOME | Fisica | Computac. | Calculo | Diferencial | BIOME | 1 | 1442.1 | 1442.10 | 1442.11 | 1442.12 | 1442.13 | 1442.14 | 1442.15 | 1442.16 | 1442.17 | 1442.18 | 1442.19 | 1442.20 | 1442.21 | 1442.22 | 1442.23 | 1442.24 | 1442.25 | 1442.26 | 1442.27 | 1442.28 | 1442.29 | 1442.30 | 1442.31 | 1442.32 | 1442.33 | 1442.34 | 1442.35 | 1442.36 | 1442.37 | 1442.38 | 1442.39 | 1442.40 | 1442.41 | 1442.42 | 1442.43 | 1442.44 | 1442.45 | 1442.46 | 1442.47 | 1442.48 | 1442.49 | 1442.50 | 1442.51 | 1442.52 | 1442.53 | 1442.54 | 1442.55 | 1442.56 | 1442.57 | 1442.58 | 1442.59 | 1442.60 | 1442.61 | 1442.62 | 1442.63 | 1442.64 | 1442.65 | 1442.66 | 1442.67 | 1442.68 | 1442.69 | 1442.70 | 1442.71 | 1442.72 | 1442.73 | 1442.74 | 1442.75 | 1442.76 | 1442.77 | 1442.78 | 1442.79 | 1442.80 | 1442.81 | 1442.82 | 1442.83 | 1442.84 | 1442.85 | 1442.86 | 1442.87 | 1442.88 | 1442.89 | 1442.90 | 1442.91 | 1442.92 | 1442.93 | 1442.94 | 1442.95 | 1442.96 | 1442.97 | 1442.98 | 1442.99 | 1443.00 | 1443.01 | 1443.02 | 1443.03 | 1443.04 | 1443.05 | 1443.06 | 1443.07 | 1443.08 | 1443.09 | 1443.10 | 1443.11 | 1443.12 | 1443.13 | 1443.14 | 1443.15 | 1443.16 | 1443.17 | 1443.18 | 1443.19 | 1443.20 | 1443.21 | 1443.22 | 1443.23 | 1443.24 | 1443.25 | 1443.26 | 1443.27 | 1443.28 | 1443.29 | 1443.30 | 1443.31 | 1443.32 | 1443.33 | 1443.34 | 1443.35 | 1443.36 | 1443.37 | 1443.38 | 1443.39 | 1443.40 | 1443.41 | 1443.42 | 1443.43 | 1443.44 | 1443.45 | 1443.46 | 1443.47 | 1443.48 | 1443.49 | 1443.50 | 1443.51 | 1443.52 | 1443.53 | 1443.54 | 1443.55 | 1443.56 | 1443.57 | 1443.58 | 1443.59 | 1443.60 | 1443.61 | 1443.62 | 1443.63 | 1443.64 | 1443.65 | 1443.66 | 1443.67 | 1443.68 | 1443.69 | 1443.70 | 1443.71 | 1443.72 | 1443.73 | 1443.74 | 1443.75 | 1443.76 | 1443.77 | 1443.78 | 1443.79 | 1443.80 | 1443.81 | 1443.82 | 1443.83 | 1443.84 | 1443.85 | 1443.86 | 1443.87 | 1443.88 | 1443.89 | 1443.90 | 1443.91 | 1443.92 | 1443.93 | 1443.94 | 1443.95 | 1443.96 | 1443.97 | 1443.98 | 1443.99 | 1444.00 | 1444.01 | 1444.02 | 1444.03 | 1444.04 | 1444.05 | 1444.06 | 1444.07 | 1444.08 | 1444.09 | 1444.10 | 1444.11 | 1444.12 | 1444.13 | 1444.14 | 1444.15 | 1444.16 | 1444.17 | 1444.18 | 1444.19 | 1444.20 | 1444.21 | 1444.22 | 1444.23 | 1444.24 | 1444.25 | 1444.26 | 1444.27 | 1444.28 | 1444.29 | 1444.30 | 1444.31 | 1444.32 | 1444.33 | 1444.34 | 1444.35 | 1444.36 | 1444.37 | 1444.38 | 1444.39 | 1444.40 | 1444.41 | 1444.42 | 1444.43 | 1444.44 | 1444.45 | 1444.46 | 1444.47 | 1444.48 | 1444.49 | 1444.50 | 1444.51 | 1444.52 | 1444.53 | 1444.54 | 1444.55 | 1444.56 | 1444.57 | 1444.58 | 1444.59 | 1444.60 | 1444.61 | 1444.62 | 1444.63 | 1444.64 | 1444.65 | 1444.66 | 1444.67 | 1444.68 | 1444.69 | 1444.70 | 1444.71 | 1444.72 | 1444.73 | 1444.74 | 1444.75 | 1444.76 | 1444.77 | 1444.78 | 1444.79 | 1444.80 | 1444.81 | 1444.82 | 1444.83 | 1444.84 | 1444.85 | 1444.86 | 1444.87 | 1444.88 | 1444.89 | 1444.90 | 1444.91 | 1444.92 | 1444.93 | 1444.94 | 1444.95 | 1444.96 | 1444.97 | 1444.98 | 1444.99 | 1445.00 | 1445.01 | 1445.02 | 1445.03 | 1445.04 | 1445.05 | 1445.06 | 1445.07 | 1445.08 | 1445.09 | 1445.10 | 1445.11 | 1445.12 | 1445.13 | 1445.14 | 1445.15 | 1445.16 | 1445.17 | 1445.18 | 1445.19 | 1445.20 | 1445.21 | 1445.22 | 1445.23 | 1445.24 | 1445.25 | 1445.26 | 1445.27 | 1445.28 | 1445.29 | 1445.30 | 1445.31 | 1445.32 | 1445.33 | 1445.34 | 1445.35 | 1445.36 | 1445.37 | 1445.38 | 1445.39 | 1445.40 | 1445.41 | 1445.42 | 1445.43 | 1445.44 | 1445.45 | 1445.46 | 1445.47 | 1445.48 | 1445.49 | 1445.50 | 1445.51 | 1445.52 | 1445.53 | 1445.54 | 1445.55 | 1445.56 | 1445.57 | 1445.58 | 1445.59 | 1445.60 | 1445.61 | 1445.62 | 1445.63 | 1445.64 | 1445.65 | 1445.66 | 1445.67 | 1445.68 | 1445.69 | 1445.70 | 1445.71 | 1445.72 | 1445.73 | 1445.74 | 1445.75 | 1445.76 | 1445.77 | 1445.78 | 1445.79 | 1445.80 | 1445.81 | 1445.82 | 1445.83 | 1445.84 | 1445.85 | 1445.86 | 1445.87 | 1445.88 | 1445.89 | 1445.90 | 1445.91 | 1445.92 | 1445.93 | 1445.94 | 1445.95 | 1445.96 | 1445.97 | 1445.98 | 1445.99 | 1446.00 | 1446.01 | 1446.02 | 1446.03 | 1446.04 | 1446.05 | 1446.06 | 1446.07 | 1446.08 | 1446.09 | 1446.10 | 1446.11 | 1446.12 | 1446.13 | 1446.14 | 1446.15 | 1446.16 | 1446.17 | 1446.18 | 1446.19 | 1446.20 | 1446.21 | 1446.22 | 1446.23 | 1446.24 | 1446.25 | 1446.26 | 1446.27 | 1446.28 | 1446.29 | 1446.30 | 1446.31 | 1446.32 | 1446.33 | 1446.34 | 1446.35 | 1446.36 | 1446.37 | 1446.38 | 1446.39 | 1446.40 | 1446.41 | 1446.42 | 1446.43 | 1446.44 | 1446.45 | 1446.46 | 1446.47 | 1446.48 | 1446.49 | 1446.50 | 1446.51 | 1446.52 | 1446.53 | 1446.54 | 1446.55 | 1446.56 | 1446.57 | 1446.58 | 1446.59 | 1446.60 | 1446.61 | 1446.62 | 1446.63 | 1446.64 | 1446.65 | 1446.66 | 1446.67 | 1446.68 | 1446.69 | 1446.70 | 1446.71 | 1446.72 | 1446.73 | 1446.74 | 1446.75 | 1446.76 | 1446.77 | 1446.78 | 1446.79 | 1446.80 | 1446.81 | 1446.82 | 1446.83 | 1446.84 | 1446.85 | 1446.86 | 1446.87 | 1446.88 | 1446.89 | 1446.90 | 1446.91 | 1446.92 | 1446.93 | 1446.94 | 1446.95 | 1446.96 | 1446.97 | 1446.98 | 1446.99 | 1447.00 | 1447.01 | 1447.02 | 1447.03 | 1447.04 | 1447.05 | 1447.06 | 1447.07 | 1447.08 | 1447.09 | 1447.10 | 1447.11 | 1447.12 | 1447.13 | 1447.14 | 1447.15 | 1447.16 | 1447.17 | 1447.18 | 1447.19 | 1447.20 | 1447.21 | 1447.22 | 1447.23 | 1447.24 | 1447.25 | 1447.26 | 1447.27 | 1447.28 | 1447.29 | 1447.30 | 1447.31 | 1447.32 | 1447.33 | 1447.34 | 1447.35 | 1447.36 | 1447.37 | 1447.38 | 1447.39 | 1447.40 | 1447.41 | 1447.42 | 1447.43 | 1447.44 | 1447.45 | 1447.46 | 1447.47 | 1447.48 | 1447.49 | 1447.50 | 1447.51 | 1447.52 | 1447.53 | 1447.54 | 1447.55 | 1447.56 | 1447.57 | 1447.58 | 1447.59 | 1447.60 | 1447.61 | 1447.62 | 1447.63 | 1447.64 | 1447.65 | 1447.66 | 1447.67 | 1447.68 | 1447.69 | 1447.70 | 1447.71 | 1447.72 | 1447.73 | 1447.74 | 1447.75 | 1447.76 | 1447.77 | 1447.78 | 1447.79 | 1447.80 | 1447.81 | 1447.82 | 1447.83 | 1447.84 | 1447.85 | 1447.86 | 1447.87 | 1447.88 | 1447.89 | 1447.90 | 1447.91 | 1447.92 | 1447.93 | 1447.94 | 1447.95 | 1447.96 | 1447.97 | 1447.98 | 1447.99 | 1448.00 | 1448.01 | 1448.02 | 1448.03 | 1448.04 | 1448.05 | 1448.06 | 1448.07 | 1448.08 | 1448.09 | 1448.10 | 1448.11 | 1448.12 | 1448.13 | 1448.14 | 1448.15 | 1448.16 | 1448.17 | 1448.18 | 1448.19 | 1448.20 | 1448.21 | 1448.22 | 1448.23 | 1448.24 | 1448.25 | 1448.26 | 1448.27 | 1448.28 | 1448.29 | 1448.30 | 1448.31 | 1448.32 | 1448.33 | 1448.34 | 1448.35 | 1448.36 | 1448.37 | 1448.38 | 1448.39 | 1448.40 | 1448.41 | 1448.42 | 1448.43 | 1448.44 | 1448.45 | 1448.46 | 1448.47 | 1448.48 | 1448.49 | 1448.50 | 1448.51 | 1448.52 | 1448.53 | 1448.54 | 1448.55 | 1448.56 | 1448.57 | 1448.58 | 1448.59 | 1448.60 | 1448.61 | 1448.62 | 1448.63 | 1448.64 | 1448.65 | 1448.66 | 1448.67 | 1448.68 | 1448.69 | 1448.70 | 1448.71 | 1448.72 | 1448.73 | 1448.74 | 1448.75 | 1448.76 | 1448.77 | 1448.78 | 1448.79 | 1448.80 | 1448.81 | 1448.82 | 1448.83 | 1448.84 | 1448.85 | 1448.86 | 1448.87 | 1448.88 | 1448.89 | 1448.90 | 1448.91 | 1448.92 | 1448.93 | 1448.94 | 1448.95 | 1448.96 | 1448.97 | 1448.98 | 1448.99 | 1449.00 | 1449.01 | 1449.02 | 1449.03 | 1449.04 | 1449.05 | 1449.06 | 1449.07 | 1449.08 | 1449.09 | 1449.10 | 1449.11 | 1449.12 | 1449.13 | 1449.14 | 1449.15 | 1449.16 | 1449.17 | 1449.18 | 1449.19 | 1449.20 | 1449.21 | 1449.22 | 1449.23 | 1449.24 | 1449.25 | 1449.26 | 1449.27 | 1449.28 | 1449.29 | 1449.30 | 1449.31 | 1449.32 | 1449.33 | 1449.34 | 1449.35 | 1449.36 | 1449.37 | 1449.38 | 1449.39 | 1449.40 | 1449.41 | 1449.42 | 1449.43 | 1449.44 | 1449.45 | 1449.46 | 1449.47 | 1449.48 | 1449.49 | 1449.50 | 1449.51 | 1449.52 | 1449.53 | 1449.54 | 1449.55 | 1449.56 | 1449.57 | 1449.58 | 1449.59 | 1449.60 | 1449.61 | 1449.62 | 1449.63 | 1449.64 | 1449.65 | 1449.66 | 1449.67 | 1449.68 | 1449.69 | 1449.70 | 1449.71 | 1449.72 | 1449.73 | 1449.74 | 1449.75 | 1449.76 | 1449.77 | 1449.78 | 1449.79 | 1449.80 | 1449.81 | 1449.82 | 1449.83 | 1449.84 | 1449.85 | 1449.86 | 1449.87 | 1449.88 | 1449.89 | 1449.90 | 1449.91 | 1449.92 | 1449.93 | 1449.94 | 1449.95 | 1449.96 | 1449.97 | 1449.98 | 1449.99 | 1450.00 | 1450.01 | 1450.02 | 1450.03 | 1450.04 | 1450.05 | 1450.06 | 1450.07 | 1450.08 | 1450.09 | 1450.10 | 1450.11 | 1450.12 | 1450.13 | 1450.14 | 1450.15 | 1450.16 | 1450.17 | 1450.18 | 1450.19 | 1450.20 | 1450.21 | 1450.22 | 1450.23 | 1450.24 | 1450.25 | 1450.26 | 1450.27 | 1450.28 | 1450.29 | 1450.30 | 1450.31 | 1450.32 | 1450.33 | 1450.34 | 1450.35 | 1450.36 | 1450.37 | 1450.38 | 1450.39 | 1450.40 | 1450.41 | 1450.42 | 1450.43 | 1450.44 | 1450.45 | 1450.46 | 1450.47 | 1450.48 | 1450.49 | 1450.50 | 1450.51 | 1450.52 | 1450.53 | 1450.54 | 1450.55 | 1450.56 | 1450.57 | 1450.58 | 1450.59 | 1450.60 | 1450.61 | 1450.62 | 1450.63 | 1450.64 | 1450.65 | 1450.66 | 1450.67 | 1450.68 | 1450.69 | 1450.70 | 1450.71 | 1450.72 | 1450.73 | 1450.74 | 1450.75 | 1450.76 | 1450.77 | 1450.78 | 1450.79 | 1450.80 | 1450.81 | 1450.82 | 1450.83 | 1450.84 | 1450.85 | 1450.86 | 1450.87 | 1450.88 | 1450.89 | 1450.90 | 1450.91 | 1450.92 | 1450.93 | 1450.94 | 1450.95 | 1450.96 | 1450.97 | 1450.98 | 1450.99 | 1451.00 | 1451.01 | 1451.02 | 1451.03 | 1451.04 | 1451.05 | 1451.06 | 1451.07 | 1451.08 | 1451.09 | 1451.10 | 1451.11 | 1451.12 | 1451.13 | 1451.14 | 1451.15 | 1451.16 | 1451.17 | 1451.18 | 1451.19 | 1451.20 | 1451.21 | 1451.22 | 1451.23 | 1451.24 | 1451.25 | 1451.26 | 1451.27 | 1451.28 | 1451.29 | 1451.30 | 1451.31 | 1451.32 | 1451.33 | 1451.34 | 1451.35 | 1451.36 | 1451.37 | 1451.38 | 1451.39 | 1451.40 | 1451.41 | 1451.42 | 1451.43 | 1451.44 | 1451.45 | 1451.46 | 1451.47 | 1451.48 | 1451.49 | 1451.50 | 1451.51 | 1451.52 | 1451.53 | 1451.54 | 1451.55 | 1451.56 | 1451.57 | 1451.58 | 1451.59 | 1451.60 | 1451.61 | 1451.62 | 1451.63 | 1451.64 | 1451.65 | 1451.66 | 1451.67 | 1451.68 | 1451.69 | 1451.70 | 1451.71 | 1451.72 | 1451.73 | 1451.74 | 1451.75 | 1451.76 | 1451.77 | 1451.78 | 1451.79 | 1451.80 | 1451.81 | 1451.82 | 1451.83 | 1451.84 | 1451.85 | 1451.86 | 1451.87 | 1451.88 | 1451.89 | 1451.90 | 1451.91 | 1451.92 | 1451.93 | 1451.94 | 1451.95 | 1451.96 | 1451.97 | 1451.98 | 1451.99 | 1452.00 | 1452.01 | 1452.02 | 1452.03 | 1452.04 | 1452.05 | 1452.06 | 1452.07 | 1452.08 | 1452.09 | 1452.10 | 1452.11 | 1452.12 | 1452.13 | 1452.14 | 1452.15 | 1452.16 | 1452.17 | 1452.18 | 1452.19 | 1452.20 | 1452.21 | 1452.22 | 1452.23 | 1452.24 | 1452.25 | 1452.26 | 1452.27 | 1452.28 | 1452.29 |
|-----------|---------|-----------|----------|---------|--------|----|--------|----------|---------|----------|-------|--------|-----------|---------|-------------|-------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|





Figura 14: Horario Propuesto Jueves



|             | 14A2.1                                       | 14A2.10                                      | 14A2.11 | 14A2.12 | 14A2.13 | 14A2.14 | 14A2.15 | 14A2.16 | 14A2.17                                      | 14A2.18 | 14A2.19                        | 14A2.2 | 14A2.20 | 14A2.21 | 14A2.3         | 14A2.4                                         | 14A2.5                                         | 14A2.6 | 14A2.7 | 14A2.8 | 14A2.9 | UM.10 | UM.11 | UM.12 | UM.13 | UM.14 | UM.15 | UM.16 | UM.17 |  |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|---------|---------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 07:00-07:30 | Temas, 1                                     | Ingeniería/Circuitos, Eléctricos (BIONED. 4) |         |         |         |         |         |         | Operativa, Biomateriales (BIO. Operativa, 4) | MCA. 3  | Física, Estadística (Fis. 6)   |        |         |         | Aprendizaje, 4 | Automático (MC. Elemento, Biología (BIONED. 2) | Química, Ecuaciones, Diferenciales (BIONED. 3) |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 07:30-08:30 | Ingeniería/Circuitos, Eléctricos (BIONED. 4) |                                              |         |         |         |         |         |         | Intro. a Biomateriales (BIO. Operativa, 4)   | MCA. 3  | Ingeniería/Clinica (BIONED. 7) |        |         |         | Aprendizaje, 4 | Automático (MC. Elemento, Biología (BIONED. 2) | Química, Ecuaciones, Diferenciales (BIONED. 3) |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 08:30-09:30 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Intro. a Biomateriales (BIO. Operativa, 4)   | MCA. 3  | Ingeniería/Clinica (BIONED. 7) |        |         |         | Aprendizaje, 4 | Automático (MC. Elemento, Biología (BIONED. 2) | Química, Ecuaciones, Diferenciales (BIONED. 3) |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 09:30-10:30 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 10:30-11:00 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 11:00-11:30 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 11:30-12:30 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 12:30-13:00 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 13:00-13:30 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 13:30-14:00 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 14:00-14:30 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 14:30-15:00 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 15:00-15:30 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 15:30-16:00 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 16:00-16:30 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 16:30-17:00 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 17:00-17:30 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 17:30-18:00 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 18:00-18:30 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 18:30-19:00 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 19:00-19:30 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 19:30-20:00 | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |                                              |         |         |         |         |         |         | Calculus, Física, 1 (BIONED. 2)              |         |                                |        |         |         |                |                                                |                                                |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

Figura 15: Horario Propuesto Viernes

### 3. Resultados

En la Figura 10 podemos ver la evolución de la mejor aptitud global y de la aptitud promedio por generación del algoritmo genético. Con esto podemos comentar lo siguiente:

#### 3.1. Mejora rápida inicial

En las primeras generaciones se observa un descenso rápido de la mejor aptitud global, lo que indica que el algoritmo encontró soluciones de buena calidad rápidamente. Esto sugiere una población inicial variada y operadores genéticos (selección y cruce) que favorecen mejoras tempranas.

#### 3.2. Disminución progresiva en la tasa de mejora

Después de aproximadamente 50–60 generaciones, la curva de la mejor aptitud desciende de forma más lenta, de forma escalonada. Esto indica que el algoritmo se aproxima a un óptimo local o global, y que las mejoras requieren variaciones cada vez más específicas.

#### 3.3. Estabilidad del fitness promedio

La curva correspondiente a la aptitud promedio se mantiene relativamente estable en torno a valores de entre  $4,8 \times 10^6$  y  $5,0 \times 10^6$ . Esta estabilidad, acompañada de ligeras oscilaciones debido a la estocasticidad del cruce y la mutación, sugiere que la población completa no mejora al mismo ritmo que el mejor individuo.

El hecho de que exista una diferencia considerable entre el mejor fitness (alrededor de  $3,3 \times 10^6$ ) y el promedio refleja que sólo una fracción reducida de los individuos posee alta calidad, mientras que la mayoría se mantiene en niveles de aptitud medio.

#### 3.4. Convergencia parcial

El algoritmo muestra convergencia, aunque no total. Si bien el mejor individuo continúa mejorando incluso después de las 300 generaciones, el promedio permanece alto. Esto puede deberse a alguno de los siguientes factores:

- Tasa de mutación baja.
- Selección demasiado estricta, que reduce diversidad.
- Cruces conservadores.
- Elitismo elevado.

A pesar de ello, el algoritmo no presenta estancamiento completo, lo cual indica que los operadores genéticos logran introducir variación suficiente para permitir mejoras ocasionales.

## 4. Discusión

Como podemos ver en los horarios propuestos (Figuras 11, 12, 13, 14, 15) En todos los días tenemos cruces de horarios debido a que a pesar de ser penalizados el AG siguió considerando estos los mejores resultados según nuestros individuos iniciales así como nuestros Operadores Genéticos.

Con esto en mente es importante recordar que como se menciona en la sección 2.8 usamos una población de 200 individuos iniciales a lo largo de 500 generaciones debido a la gran combinación de valores puede que esta población sea insuficiente. Sin embargo se tomó esta decisión debido al poder computacional que tenemos. Por lo que para encontrar una mejor solución se sugiere tener una población mayor con más generaciones, teniendo en cuenta que esto tomará más tiempo de compilación. En nuestro caso tomé alrededor de 90 min. O lo que es lo mismo 1 hora y media, por lo que proponer al menos 500 individuos con 1000 generaciones tomaría aproximadamente el doble o triple de esto.

Sin embargo en nuestro caso práctico podemos determinar que nuestro acercamiento es bastante aceptable ya que los casos donde existe cruce de salones pueden ser resueltos con otros salones disponibles. Recordemos que el fin de los AG es encontrar una solución óptima, tal vez no sea la ideal pero sí la mejor que tenemos con los recursos disponibles.

## 5. Conclusión

Este ejercicio en especial refleja la gran herramienta que presentan los AG aplicados en el mundo real, dado que nos enfrentamos a un caso muy cercano a nosotros siendo este un problema el cual la Universidad en la que estudiamos se enfrenta cada Semestre. Y como es habitual en estos problemas del mundo real la solución no es tan sencilla como un problema propuesto para clase, dado que debemos tomar en cuenta muchos factores, variables y restricciones.

En este caso tomamos solamente una parte de todas las carreras que oferta la UAQ y solo con esto logramos tener una ventana del gran problema que es coordinar esto. Sin embargo como se menciona con mayor tiempo y conocimiento de todas las carreras así como espacios disponibles podemos llegar a una respuesta más adecuada. También es importante mencionar el hecho de que en algunos casos se pueden compartir recursos como grupos mezclados, o buscar un salón libre en otro edificio, así como algunos casos donde las materias se impartan en línea lo cual libera salones.

Finalmente aterrizando el problema los resultados obtenidos no son perfectos debido a que vemos cruces en algunos puntos, sin embargo esto puede solucionarse con una población más variada o incluso prohibir por completo estos cruces en código, sin embargo en ambos casos esto hace más complejo el problema y a su vez esto se traduce en mayor costo computacional.